

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Intitulé	Systèmes Embarqués et Internet des Objets
Volume horaire	30 heures (15 séances de 2h)
Crédits ECTS	4
Niveau	Master 1 (3IIL4)
Prérequis	Programmation C/C++, bases électronique

OBJECTIFS DU COURS

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

1. Choisir une plateforme matérielle adaptée à un projet embarqué
2. Modéliser une application avec les diagrammes UML
3. Programmer les interfaces périphériques (GPIO, ADC, PWM, communication)
4. Mettre en œuvre des protocoles IoT (WiFi, Bluetooth, LoRa)
5. Intégrer un système d'exploitation temps réel (RTOS)
6. Tester et valider un logiciel embarqué
7. Réaliser un projet IoT complet

PLAN DU COURS

Partie 1 : Fondamentaux (Séances 1 à 4)

Séance	Thème	Contenu	TP
1	Introduction	Définitions, applications, marché, architecture, contraintes	Installation Arduino, premier programme Blink
2	Plateformes matérielles	ATmega328P, ESP32, Raspberry Pi, caractéristiques, critères de choix	Branchement LED, mesure électrique
3	Modélisation UML (1)	Cas d'utilisation, diagramme de classes	Prise en main Draw.io
4	Modélisation UML (2)	Diagramme d'états, séquence, activité, déploiement	Exercice : portail automatique

Partie 2 : Programmation et interfaces (Séances 5 à 9)

Séance	Thème	Contenu	TP
5	E/S (1)	Capteurs, actionneurs, pré-actionneurs, polling vs interruption	Commande relais, bouton avec interruption
6	E/S (2)	Contrôleurs, registres GPIO, multiplexeurs, shift registers	Programmation bas niveau, multiplexeur
7	Analogique et PWM	ADC, DAC, PWM	Lecture potentiomètre, commande servo
8	Communication série	UART, I2C, SPI	Capteur I2C, carte SD
9	Atelier projet guide	Structure d'un projet, intégration	Station météo (capteurs + afficheur)

Partie 3 : Communication et systèmes (Séances 10 à 13)

Séance	Thème	Contenu	TP
10	Protocoles IoT (1)	WiFi, Bluetooth, MQTT	Serveur web ESP32, communication BLE
11	Protocoles IoT (2)	LoRa, ESP-NOW, architecture logicielle en couches	Réseau LoRa, ESP-NOW
12	Systèmes d'exploitation	RTOS, tâches, ordonnancement, synchronisation	FreeRTOS sur ESP32
13	Test et validation	Tests unitaires, HIL, débogage, outils	Tests avec Unity, analyseur logique

Partie 4 : Projet (Séances 14 à 15)

Séance	Thème	Contenu
14	Lancement projet	Choix sujet, cahier des charges, modélisation, début développement
15	Finalisation	Soutenance, démonstration, rendu du rapport
